

2026 암호분석경진대회

6번 문제

타원 곡선 위의 두 점 P, Q 사이의 숨겨진 스칼라 관계 d 와 예측 출력값 r_3 는 각각 다음과 같다.

d	0x1c3cdd6b221806db0a7b28
r_3	0x2443c8daf1a9d52b09

1. Notation

문제 풀이를 위해 사용한 공개 파라미터와 그 값들을 아래 명시한다.

구분	항목	값
타원곡선 $E/F_p : y^2 = ax^3 + b$	p	0xd9047b5f32dda5ca6f569b
	a	0x674fdf5b55923897a16f40
	b	0x1d0c9956783f6026e6c981
타원곡선 점 $P = (P_x, P_y)$	P_x	0x5340e87bd80d1463a6ff8d
	P_y	0x94ebeb5ca5b3c685e00c20
타원곡선 점 $Q = (Q_x, Q_y)$	Q_x	0x4a05101411039decf537a5
	Q_y	0x3395a009c2210836b63d4b
부분군의 위수 $ <P> $	n	0x2b674bdfdf6fc4ba4ba751d
난수 출력 설정	필드 비트 길이	88
	공개 출력 비트 길이	72
	제거된 하위 비트 길이	16
문제에서 제시된 난수 출력값	r_0	0xb3939f4aadcc13ca74
	r_1	0x617985fad38ec3b1a3
	r_2	0xd8c20715ccc94d2283

2. 비밀 스칼라 d 복원

‘telemetry.csv’를 통해 제시된 비밀 스칼라 값의 누설 정보 $scale, offset, summary$ 값은 다음과 같다.

round	$scale$	$offset$	$summary$
0	0x5be8f8855cda8bdb723a9	0x12e35533ef5dde02b7027f	0x1f68cf02073feacc6
1	0x1fbe506564b0539be633aa	0x299e1b1adff7420cef9fe5	0xcd0358f1355f0b3d
2	0x1fc1daff7dd3452c4caa0c	0x240c52026e263ad3bd225a	0x15a1b08ae98c4eab
3	0x2948590a4beb30791bb611	0x2ac1187cf21a7b420ceff1	0x2367335d000e53a71
4	0x1112fa15203ecdc8fc0e8f	0x86ec8c44277687ad756e1	0x3aa277ff28866b56
5	0x1785485643ea003095ae60	0x15b8b80cc7b5aac0b31ee4	0x2604db789049c2807

문제를 참고하여 비밀 스칼라 d 에 대해 $summary$ 의 생성 수식을 다음과 같이 추론하였다.

$$summary_r = ((scale_r \cdot d + offset_r) \bmod n) \gg 20 \quad (r \in [0, 5])$$

위 식을 만족하는 d 를 구하기 위하여 $0 \leq u < 2^{20}$ 을 탐색하며 아래와 같이 d 값을 추측한다.

$$d = (summary_0 \cdot 2^{20} + u - offset_0) \cdot scale^{-1} \bmod n$$

추측한 d 값이 모든 라운드에 대해 생성 수식을 만족할 경우 해당 d 값을 올바른 d 값으로 선택한다. 결과적으로 $u = 127057$ 일 때 올바른 d 값을 얻을 수 있었다. d 값이 비밀 스칼라가 맞는지 확인하기 위해 $P = dQ$ 가 성립하는지 확인하였고 해당 식이 참임 역시 확인하였다.

3. Dual_EC_DRBG backdoor 공격

타원 곡선 위의 두 점 P, Q 사이의 비밀 스칼라 관계를 얻었으므로 다음과 같은 Dual_EC_DRBG backdoor 공격이 가능하다. 이때, X 함수는 타원곡선 점의 x -좌표를 반환하는 함수이고 T_{MSB} 함수는 x -좌표의 하위 비트 일부를 제거하고 상위 비트만 남기는 함수이다. 일반적으로 타원 곡선의 성질에 의해 하나의 x -좌표에 2개의 부호가 다른 y -좌표가 존재하므로, u 의 탐색을 마쳤을 때 집합 S 의 크기는 대략 $|S| \approx 2^{15}$ 정도이다.

Dual_EC_DRBG backdoor 공격

Input : 타원 곡선 E/F_p , 타원 곡선 위의 두 점 P, Q , 비밀 스칼라 d , 이전 난수 출력값 r_0, r_1, r_2

Output : r_3

1. Set $S = \{ \}$
2. For $u = 0, \dots, 2^{16} - 1$ do
3. $A = \emptyset$
4. $x = r_0 \cdot 2^{16} + u$
5. if $\exists y = (x^3 + ax + b \bmod p)^{1/2}$ then $A = (x, y) \in E/F_p$
6. $S \cup \{X(d \cdot A)\}$
- 7.
8. $s_2 = 0$
9. For $t \in S$ do
10. $s = X(t \cdot Q)$
11. if $T_{MSB}(s) == r_1$ then $s_2 = t$
- 12.
13. $s_3 = X(s_2 P)$
14. if $T_{MSB}(X(s_3 Q)) == r_2$ then $s_4 = X(s_3 P)$ otherwise return $\perp$
15. $r_3 = T_{MSB}(X(s_4 Q))$
16. return r_3

위 공격을 통해 추가로 구한 내부 상태 값 s_2, s_3, s_4 와 r_3 값은 각각 다음과 같다.

s_2	0x638d9d631ab436da51e640
s_3	0x948173253ad6d120a3f562
s_4	0x5a8d3d3a755870b4298827
r_3	0x2443c8daf1a9d52b09

4. 구현 코드

본 공격 코드는 sage 코드로 구현되었다. 코드는 크게 두 부분으로 구성되어있으며 첫 번째 부분은 비밀 스칼라 d 값을 구하는 부분이고 두 번째 부분은 Dual_EC_DRBG backdoor 공격을 수행하여 r_3 을 얻는 부분이다. 구현은 이전 설명과 동일하게 구현되었다. 코드의 실행 결과는 다음과 같다. e0는 d 을 구하기 위해 사용된 $0 \leq u < 2^{20}$ 값이며 x0, x1, x2, x3는 각각 r_0, r_1, r_2, r_3 의 하위 16-bit가 제거되지 않은 88-bit 원본값이다. stage1은 ($s_2, x0, x1$), stage2는 ($s_2, s_3, x0, x1, x2$) 값을 출력한 것이다.

```
$ sage solve.sage
[+] e0 : 127057
[+] d = 0x1c3cdd6b221806db0a7b28
[+] stage1 : {(120352413095970787504023104, 217094847997489695088202552,
117839682337954761105685738)}
[+] stage2 : {(120352413095970787504023104, 179532330637516500424193378,
217094847997489695088202552, 117839682337954761105685738, 262044246832496832049019092)}
s2 : 0x638d9d631ab436da51e640
s3 : 0x948173253ad6d120a3f562
s4 : 0x5a8d3d3a755870b4298827
x0 = 0xb3939f4aadcc13ca745338
```

```
x1 = 0x617985fad38ec3b1a33cea  
x2 = 0xd8c20715ccc94d228378d4  
x3 = 0x2443c8daf1a9d52b096e48  
r3 = 0x2443c8daf1a9d52b09
```